Ćwiczenie 1. Rozpoznawanie typów liczbowych i ich rozmiarów

Cel: poznanie podstawowych typów numerycznych i ich rozmiarów.
Polecenie:
Napisz program **typy.cpp**, który wyświetli:

- nazwę typu,
- rozmiar w bajtach,
- informację, czy typ jest ze znakiem,
- minimalną i maksymalną wartość.

Uwzględnij co najmniej:
short, unsigned short, int, unsigned int, long, long long, float, double, long double.

Porównaj wyniki na różnych kompilatorach lub systemach. Kiedy wyniki są inne ?

Ćwiczenie 2. Deklaracja, definicja i inicjalizacja zmiennych

Cel: uporządkowanie podstaw składni języka.
Polecenie:
Utwórz program **deklaracje.cpp**, w którym:

- zadeklarujesz kilka zmiennych numerycznych,
- część z nich zainicjalizujesz od razu,
- dla kilku wykonasz przypisanie w osobnej instrukcji,
- porównasz zapis:
  - int a;
  - int b = 5;
  - double c(3.14);
  - float d{2.5f};

Zadanie opisowe:
Wyjaśnij różnicę między:

- deklaracją,
- definicją,
- inicjalizacją.

Ćwiczenie 3. Operacje arytmetyczne i typ wyniku

Cel: zrozumienie wpływu typu operandów na wynik.
Polecenie:
Napisz program **arytmetyka.cpp**, który wykona i wyświetli wyniki działań:

- 7 / 2
- 7.0 / 2
- 7 / 2.0
- 7.0 / 2.0
- 7 % 2

Pytania do analizy:

- Kiedy otrzymujemy wynik całkowity, a kiedy zmiennoprzecinkowy?
- Dlaczego operator % nie działa dla float i double?

Ćwiczenie 4. Konwersje niejawne i jawne

Cel: rozpoznawanie i kontrolowanie konwersji typów.

Polecenie:

Napisz program **konwersje.cpp**, w którym:

- przypiszesz double do int,
- przypiszesz int do float,
- wykonasz rzutowanie static_cast<int>(3.99),
- porównasz wyniki konwersji jawnej i niejawnej.

Dodatkowo:

Wyjaśnij pojęcia:

- konwersja zawężająca,
- utrata precyzji,
- promocja typów.

Ćwiczenie 5. Przepełnienie i niedomiar

Cel: obserwacja skutków przekroczenia zakresu.

Polecenie:

Napisz program przepelnienie.cpp, w którym:

- zdefiniujesz zmienną unsigned short,
- przypiszesz jej wartość bliską maksimum,
- zwiększysz ją o 1, a następnie o większą wartość,
- wykonasz analogiczne próby dla typu signed int.

Do omówienia:

- czym różni się zachowanie typów bez znaku i ze znakiem,
- dlaczego przepełnienie jest niebezpieczne w programach obliczeniowych.

Ćwiczenie 6. Precyzja obliczeń zmiennoprzecinkowych

Cel: pokazanie, że liczby rzeczywiste w komputerze mają ograniczoną reprezentację.

Polecenie:

Napisz program precyzja.cpp, który:

- obliczy 0.1 + 0.2,
- porówna wynik z 0.3,
- wyświetli wynik z dużą liczbą miejsc po przecinku,
- porówna zachowanie dla float i double.

Wniosek do zapisania:

Dlaczego nie należy porównywać liczb zmiennoprzecinkowych operatorem == bezpośrednio w każdym przypadku?

Ćwiczenie 7. Dobór typu danych do problemu

Cel: rozwijanie umiejętności inżynierskiej oceny typu danych.

Polecenie:

Dla każdego z poniższych przypadków wskaż najlepszy typ danych i uzasadnij wybór:

1. liczba studentów w grupie,
2. numer indeksu,
3. temperatura w stopniach Celsjusza z częścią ułamkową,
4. odległość między planetami,
5. liczba punktów w grze,
6. identyfikator urządzenia,
7. procent wypełnienia pamięci,
8. pomiar napięcia z dokładnością do 6 miejsc po przecinku.

Forma odpowiedzi:

Krótki raport lub komentarze w kodzie.